

Серия 34. Последовательно.

1. Последовательность $\{x_n\}$ такова, что $x_1 = 0$ и $x_{n+1} = x_n + (x_n - c)^2$ при $n \geq 1$. При каких значениях c она имеет предел?

2. Члены последовательности (a_n) определяются рекуррентным способом: $a_0 = \frac{1}{3}$ и $a_n = \sqrt{\frac{1+a_{n-1}}{2}}$ при $n = 1, 2, \dots$ а) Докажите, что последовательность (a_n) монотонна, и б) найдите ее предел.

3. Найдите $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n}$, где $\{F_n\}$ – последовательность Фибоначчи: $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$.

4. Последовательность положительных чисел $a_1, a_2, \dots$ такова, что для любого натурального n среди чисел $a_1, \dots, a_n$ хотя бы половина чисел больше, чем $2a_{n+1}$. Докажите, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

5. Какое наибольшее количество точек можно расставить на отрезке длины 1 так, чтобы на любом отрезке длины d оказалось не более $1000d^2 + 1$ точек?

6. Найдите все такие натуральные числа x, y, z , что равенство $x^n + y^n = z^{n+1}$ имеет место при бесконечно многих натуральных n .

7. Из бесконечного клетчатого листа бумаги вырезаны все клетки, обе координаты которых делятся на 4. Докажите, что не существует бесконечного маршрута коня, проходящего ровно по одному разу по всем оставшимся клеткам.